

01

CAPÍTULO

A DFRobot e a Origem da Plataforma UNIIKER

Este capítulo apresenta a trajetória da DFRobot, uma das empresas mais influentes no ecossistema global de hardware livre e educação em computação física. Analisa-se sua fundação, filosofia, linhas de produtos e o contexto tecnológico que motivou o surgimento da plataforma UNIIKER como ponte entre o mundo educacional, o movimento maker e a inteligência artificial na borda.

DFROBOT

UNIIKER

EDGE AI

STEAM

OPEN SOURCE

IOT

Sumário do Capítulo

1.1 História da DFRobot	3
1.1.1 Fundação e Primeiros Anos (2008-2012)	4
1.1.2 Expansão e Consolidação (2013-2018)	5
1.1.3 A Era Edge AI e o UNIHAKER (2019-2024)	5
1.2 Principais Linhas de Produtos	6
1.2.1 Placas Compatíveis com Arduino	6
1.2.2 LattePanda	7
1.2.3 UNIHAKER	8
1.2.4 Boson	9
1.2.5 Gravity Series	10
1.2.6 micro:Maqueen	11
1.2.7 HuskyLens	12
1.2.8 FireBeetle	13
1.2.9 Romeo e Outros Produtos Relevantes	14
1.3 Ecossistema DFRobot	15
1.3.1 Camada Física: Hardware Integrado	16
1.3.2 Camada de Software: UnihikerCloud, Mind+ e pinpong	16
1.3.3 Camada de Serviços e Comunidade	17
1.4 Filosofia da Empresa	17
1.4.1 Open Source como Princípio Fundador	18
1.4.2 Educação STEAM	18
1.4.3 Aprendizagem Prática (Hands-On)	19
1.4.4 Computação Física e Edge Computing	19
1.4.5 Inteligência Artificial Democratizada	19
1.5 A Origem da Plataforma UNIHAKER	19
1.5.1 O Problema: Uma Lacuna no Mercado	20
1.5.2 A Solução: UNIHAKER como Ponte	20
1.5.3 Objetivos e Público-Alvo	21
1.5.4 Visão da Empresa	21

1.6 Linha do Tempo da Plataforma UNIHIKER	22
1.6.1 Anúncio e Campanha Kickstarter (Q3/2022)	22
1.6.2 Lançamento Oficial e Documentação (2023)	22
1.6.3 Expansão e Integração com IA (2024)	23
1.7 Mercado: Análise Comparativa	23
1.7.1 Análise Comparativa Detalhada	24
1.7.2 Diferenciais Competitivos da DFRobot	24
1.7.3 Limitações e Desafios	25
1.8 Conclusão do Capítulo	25
Referências Bibliográficas	25

CAPÍTULO 1

A DFRobot e a Origem da Plataforma UNIHAKER

Este capítulo traça a trajetória da DFRobot desde sua fundação em 2008 até o lançamento da plataforma UNIHAKER em 2023, analisando as linhas de produtos, a filosofia corporativa e o cenário competitivo que motivaram o desenvolvimento de um computador de placa única voltado à democratização da inteligência artificial na borda da rede.

1.1 História da DFRobot

A DFRobot Corporation é uma empresa chinesa de tecnologia fundada em 2008, na cidade de Xangai, por Ye Ye (também conhecido internacionalmente como Ricky Ye), engenheiro formado pela Universidade de Fudan e ex-pesquisador em robótica educacional. A criação da empresa respondeu, à época, a uma lacuna evidente no movimento maker global: a quase total ausência de fornecedores chineses capazes de oferecer hardware de qualidade, documentação em inglês e preços acessíveis para estudantes, professores e entusiastas que não pertenciam ao ecossistema acadêmico corporativo norte-americano ou europeu. O nome DFRobot, conforme declarado pelo próprio fundador em entrevistas posteriores, deriva da expressão “*Dream Factory for Robots*”, sintetizando a visão de uma fábrica de sonhos voltada à robótica educacional e à inovação aberta.

Os primeiros anos da empresa foram marcados pela produção de shields compatíveis com Arduino, módulos sensores e pequenos kits de robótica comercializados inicialmente em marketplaces como eBay e AliExpress. O crescimento, contudo, foi exponencial: em 2010 a DFRobot lançou a linha Gravity, um sistema de conexão por pinos coloridos que eliminava a necessidade de breadboards e soldagem para prototipagem rápida, tornando-se, em poucos anos, um padrão *de facto* no mercado global de sensores modulares. Em 2013, com o objetivo de aproximar-se do mercado anglófono e do ecossistema maker norte-americano, a empresa estabeleceu um escritório em Silicon Valley, ampliando significativamente sua presença em feiras como Maker Faire Bay Area, BETT Show em Londres e ISTE Conference nos Estados Unidos.

A missão da DFRobot é declarada, em sua documentação oficial, como “*Make Creation Accessible*” (Tornar a Criação Acessível). Mais do que um slogan, essa frase sintetiza uma filosofia corporativa articulada em torno de quatro pilares operacionais: (i) hardware de baixo custo com qualidade industrial; (ii) documentação aberta e traduzida para múltiplos idiomas; (iii) suporte ativo a comunidades educacionais e maker; e (iv) integração progressiva de tecnologias emergentes — como inteligência artificial, visão computacional e computação na borda — em produtos prontos para uso didático. Essa combinação distingue a DFRobot de concorrentes como SparkFun e Adafruit, tradicionalmente mais focadas no mercado hobbyista maduro, e da Raspberry Pi Foundation, cuja atuação se concentra em computadores de placa única de uso geral.

Ao longo de sua trajetória, a DFRobot consolidou presença em mais de cinquenta países, mantendo parcerias com distribuidores autorizados como SparkFun (EUA), Pi Shop (Alemanha), Switch Science (Japão), Robocore (Brasil) e Lab de Garagem (Portugal). Sua atuação se concentra em seis grandes áreas: o

mercado maker, formado por entusiastas e inventores independentes; a **educação STEM/STEAM**, do ensino fundamental à pós-graduação; a **robótica educacional e competitiva**, com kits como o micro:Maqueen e placas Romeo; a **Internet das Coisas**, com a série FireBeetle baseada em ESP32; a **inteligência artificial embarcada**, representada de forma paradigmática pelo HuskyLens; e, mais recentemente, a **Edge AI**, com o lançamento da plataforma UNIHAKER em 2023, que dá nome a este livro.

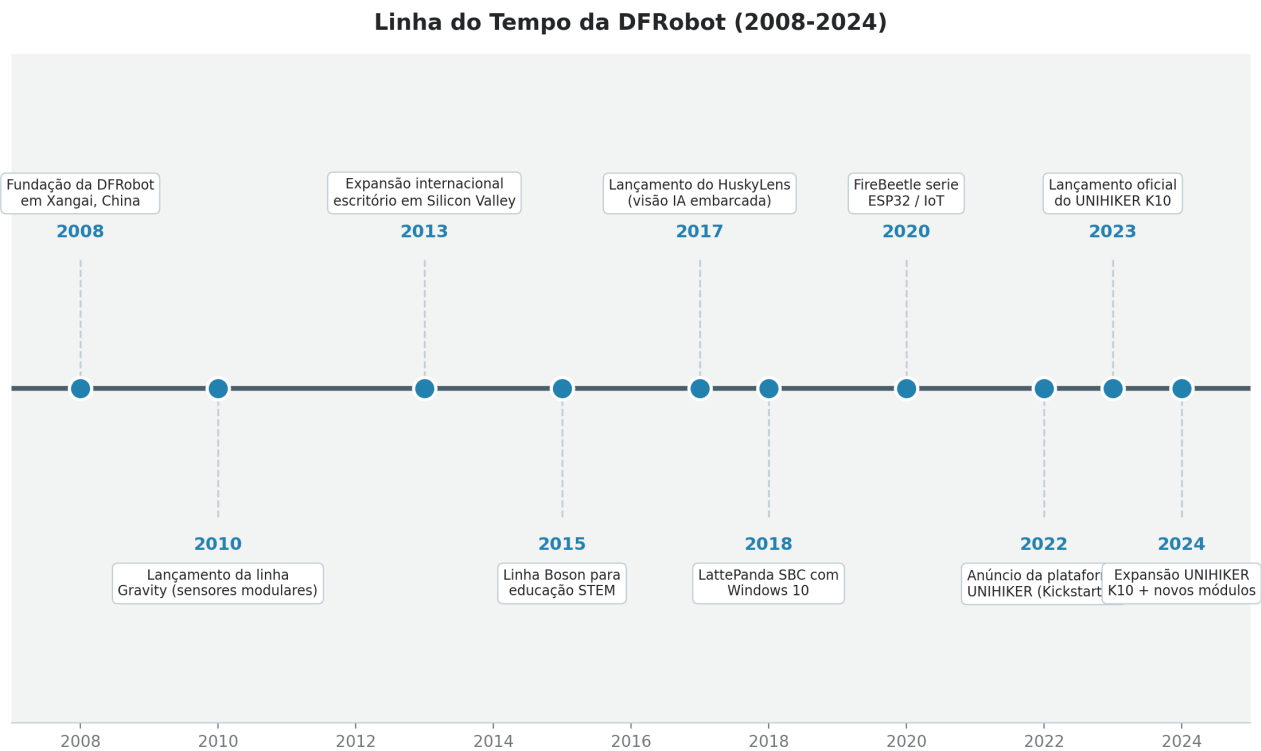


Figura 1.1 — Linha do tempo da DFRobot, destacando os principais marcos da empresa entre 2008 e 2024, incluindo a fundação em Xangai, o lançamento das linhas Gravity, Boson, HuskyLens, LattePanda e a posterior consolidação da plataforma UNIHAKER. Fonte: elaborado pelo autor com base em DFRobot (2024).

1.1.1 Fundação e Primeiros Anos (2008-2012)

A fundação da DFRobot ocorreu em um contexto particularmente fértil para o hardware livre. Em 2005, o projeto Arduino havia liberado a primeira placa da família, abrindo caminho para uma nova geração de microcontroladores didáticos. Em 2008, ano de fundação da DFRobot, o Raspberry Pi ainda não existia (sua chegada ao mercado ocorreria apenas em 2012), e a BeagleBoard representava o estado da arte em computadores de placa única acessíveis. Ye Ye percebeu que o mercado chinês de componentes eletrônicos — embora vasto em capacidade industrial — carecia de marcas com identidade própria e foco em educação. A DFRobot nasceu para preencher essa lacuna, inicialmente como uma empresa virtual, com produtos fabricados por parceiros em Shenzhen e comercializados a partir de Xangai.

O catálogo inicial, lançado em 2009, contava com menos de trinta produtos: shields para Arduino, sensores de luz e temperatura, módulos de motor DC e um primeiro kit de robótica básica. O que diferenciava a DFRobot, desde o início, era a preocupação com a documentação técnica: cada produto vinha acompanhado de tutoriais em inglês, código-exemplo para Arduino e, frequentemente, vídeos demonstrativos. Em uma era

em que a maioria dos fornecedores chineses fornecia apenas datasheets em mandarim, essa abordagem representou uma ruptura significativa.

1.1.2 Expansão e Consolidação (2013-2018)

O período entre 2013 e 2018 marcou a consolidação da DFRobot como marca global. A abertura do escritório em Silicon Valley permitiu estreitar relações com revendedores norte-americanos e participar ativamente das maiores feiras de tecnologia educacional do mundo. Em 2015, a empresa lançou a linha Boson, um sistema de módulos eletrônicos magnéticos voltado ao ensino fundamental e médio, premiado na Maker Faire Bay Area daquele ano. O Boson tornou-se um dos produtos mais adotados em programas STEM escolares nos Estados Unidos, Reino Unido e Singapura.

Dois anos depois, em 2017, a DFRobot surpreendeu o mercado ao lançar o HuskyLens, um sensor de visão computacional embarcada capaz de realizar reconhecimento de faces, objetos, cores, marcas AprilTag e linhas, processando tudo localmente em um chip K210 da Kendryte com acelerador de redes neurais. O HuskyLens representou uma inflexão estratégica: era a primeira vez que uma empresa do segmento educacional oferecia IA embarcada a um preço inferior a cinquenta dólares, democratizando o acesso a tecnologias que, até então, exigiam conhecimento especializado em deep learning e plataformas como TensorFlow ou PyTorch.

Também em 2018, em parceria com uma startup taiwanesa, a DFRobot passou a distribuir globalmente o LattePanda, um computador de placa única com processador Intel Atom ou Celeron, capaz de rodar Windows 10 nativamente. O LattePanda preencheu uma lacuna importante no mercado: enquanto o Raspberry Pi, baseado em ARM, executava apenas sistemas operacionais Linux, o LattePanda permitia o uso direto do ecossistema Windows, incluindo Visual Studio, MATLAB e ferramentas de automação industrial baseadas em PC.

1.1.3 A Era Edge AI e o UNIHAKER (2019-2024)

A partir de 2019, a DFRobot reorientou parte significativa de sua estratégia de P&D; para a interseção entre educação, IoT e inteligência artificial na borda da rede (Edge AI). O lançamento da série FireBeetle baseada em ESP32, em 2020, estabeleceu uma plataforma robusta para projetos de Internet das Coisas com conectividade Wi-Fi e Bluetooth Low Energy integradas. Em 2022, a empresa anunciou publicamente, em campanha no Kickstarter, o desenvolvimento de uma nova plataforma denominada UNIHAKER, descrita na documentação oficial como *“a single-board computer designed for AI and IoT education”* (DFROBOT, 2023a).

O UNIHAKER foi lançado oficialmente em 2023, com a primeira variante comercializada denominada K10. Tratava-se de um computador de placa única equipado com processador Rockchip RK3308 (quad-core Cortex-A35), display tátil IPS de 2,8 polegadas, sensores embarcados (acelerômetro, microfone, LDR, botões e LED RGB), conectividade Wi-Fi e Bluetooth, e sistema operacional Debian Linux pré-instalado. A plataforma diferenciava-se do Raspberry Pi pela presença de sensores embarcados, do micro:bit pelo sistema operacional Linux completo, e do Arduino pela capacidade de executar Python nativamente sem necessidade de compilação cruzada. O UNIHAKER representa, portanto, a culminação de quinze anos de evolução da DFRobot como fabricante de hardware educacional.

1.2 Principais Linhas de Produtos

A DFRobot mantém, em 2024, um catálogo com mais de mil produtos ativos, organizados em onze linhas principais. Estas linhas não são categorias estanques: ao contrário, foram concebidas para interoperar, formando um ecossistema integrado que cobre desde a educação infantil básica até aplicações profissionais de Edge AI. Esta seção analisa em profundidade cada uma dessas linhas, com ênfase em suas características técnicas, público-alvo e casos de uso típicos.

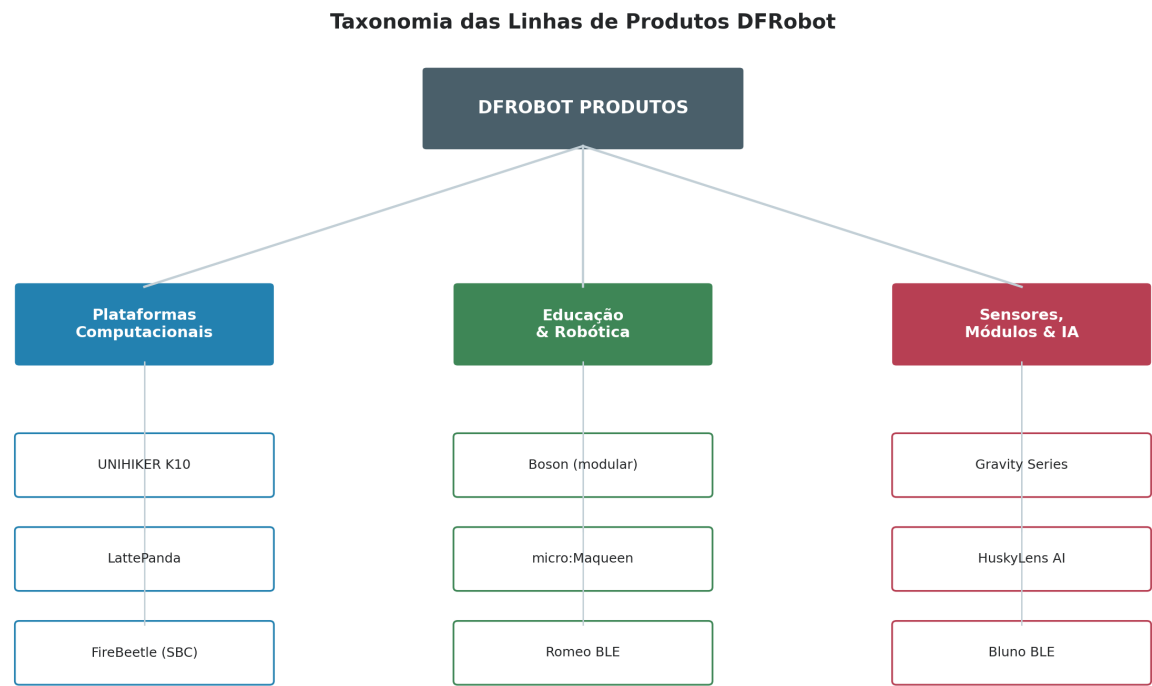


Figura 1.2 — Taxonomia das linhas de produtos DFRobot, organizadas em três grandes eixos: plataformas computacionais, educação e robótica, e sensores/módulos/IA. Fonte: elaborado pelo autor.

1.2.1 Placas Compatíveis com Arduino

Embora a DFRobot não fabrique a placa Arduino original (cuja marca pertence à Arduino AG, na Suíça), a empresa mantém uma ampla linha de produtos compatíveis com o ecossistema Arduino: shields, placas expansion, sensores e kits de prototipagem. A série Romeo, em particular, merece destaque. Trata-se de uma placa de controle robótico baseada no microcontrolador ATmega328P — o mesmo do Arduino Uno — mas com ponte H integrada (L298P) para controle direto de dois motores DC, conectores para servomotores, botões de controle manual e porta para módulos Bluetooth. O Romeo tornou-se, na última década, uma das placas mais adotadas em competições estudantis de robótica no Brasil e no exterior, especialmente em categorias seguidoras de linha e sumô de robôs.

A linha Bluno, por sua vez, consiste em placas Arduino com Bluetooth Low Energy 4.0 embutido, eliminando a necessidade de módulos externos para comunicação com smartphones e tablets. O Bluno Mega

2560, por exemplo, combina o poder do ATmega2560 com conectividade BLE nativa, sendo uma escolha comum em projetos de automação residencial e dispositivos vestíveis.

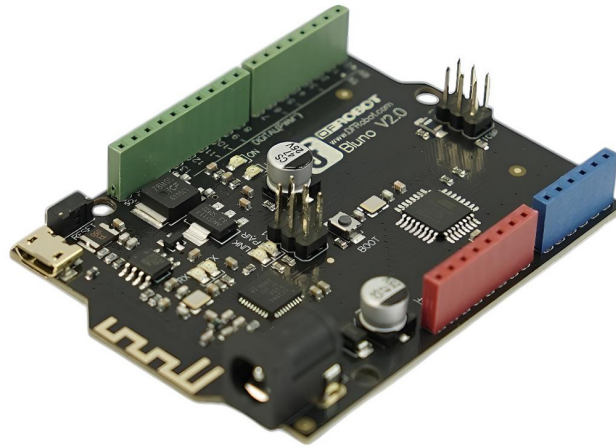


Figura 1.3 — Placa Bluno da DFRobot, uma das primeiras placas Arduino-compatíveis com Bluetooth Low Energy 4.0 integrado, lançada em 2014. Fonte: DFRobot (2024).

1.2.2 LattePanda

O LattePanda é um computador de placa única (SBC, do inglês *Single-Board Computer*) baseado em processadores Intel x86, capaz de executar Windows 10 ou 11 nativamente. Lançado em 2016 e distribuído globalmente pela DFRobot a partir de 2018, o LattePanda foi projetado para preencher o espaço entre os PCs industriais tradicionais — caros e volumosos — e os SBCs baseados em ARM, limitados ao ecossistema Linux. As versões atuais (3Delta e Alpha) utilizam processadores Intel Celeron N5105 e Core m3-8100Y, oferecendo de 4 a 16 GB de RAM LPDDR4 e armazenamento NVMe. O LattePanda inclui ainda um microcontrolador Arduino Leonardo embarcado no mesmo PCB, permitindo controle direto de hardware de baixo nível sem necessidade de placas externas.

Casos de uso típicos do LattePanda incluem kiosques interativos, sistemas de visão industrial baseados em OpenCV sob Windows, dashboards de automação industrial executando SCADA, e estações de desenvolvimento portáteis para engenheiros que necessitam do ecossistema Windows em formato compacto. A presença do Arduino Leonardo embutido viabiliza, ainda, a leitura de sensores industriais e o controle de atuadores em tempo real, sem a latência característica da comunicação USB entre PCs e microcontroladores externos.



Figura 1.4 — LattePanda 3Delta, computador de placa única baseado em Intel Celeron N5105, capaz de executar Windows 11. Inclui microcontrolador Arduino Leonardo integrado no mesmo PCB. Fonte: DFRobot (2024).

1.2.3 UNIHIKER

O UNIHIKER é o produto que dá título a este livro e merece, por isso, análise mais detalhada — empreendida nas seções 1.5 e 1.6. Para fins de catalogação nesta seção, basta registrar que se trata de um computador de placa única com processador ARM (Rockchip RK3308, quad-core Cortex-A35 a 1,2 GHz), 512 MB de RAM LPDDR3, display tátil IPS de 2,8 polegadas (resolução 240×320), sensores embarcados (acelerômetro de três eixos, microfone, LDR, LED RGB, botões A/B), conectividade Wi-Fi 2,4 GHz e Bluetooth 5.0 BLE, e sistema operacional Debian Linux pré-instalado. A placa possui 26 pinos GPIO compatíveis com o padrão Gravity e suporta programação em Python (via biblioteca pinpong), JavaScript (Node.js), C/C++ e blocos visuais (Mind+ e Scratch 3.0).



Figura 1.5 — UNIHIKER K10, computador de placa única da DFRobot lançado em 2023, com display tátil de 2,8 polegadas, sensores embarcados e sistema operacional Debian Linux. Fonte: DFRobot (2023a).

1.2.4 Boson

A linha Boson, lançada em 2015, consiste em módulos eletrônicos modulares com conexão magnética, projetados para crianças a partir dos oito anos de idade. Cada módulo — sensor de luz, sensor de movimento, motor, buzzer, botão, display — possui invólucro plástico robusto, conectores magnéticos à prova de inversão de polaridade e ímãs na base que permitem fixação em superfícies metálicas ou em placas brancas inclusas no kit. O Boson pode ser programado via blocos visuais no software Mind+, via Scratch 3.0 com extensão oficial, ou operado sem programação, em modo *plug-and-play*, conectando diretamente entradas a saídas.

O diferencial pedagógico do Boson reside em sua capacidade de introduzir conceitos de lógica combinacional e sequencial a crianças antes mesmo da alfabetização digital plena. Em estudos de caso publicados pela própria DFRobot e por grupos de pesquisa como o Computational Thinking Lab da Universidade de Tsinghua, o Boson demonstrou eficácia no desenvolvimento do pensamento computacional em alunos do 3º ao 6º ano do ensino fundamental, especialmente em escolas sem infraestrutura laboratorial tradicional.



Figura 1.6 — Kit Boson da DFRobot, com módulos eletrônicos modulares de conexão magnética voltados ao ensino de eletrônica e pensamento computacional para crianças. Fonte: DFRobot (2024).

1.2.5 Gravity Series

A série Gravity é, em volume de vendas e reconhecimento de marca, a linha mais importante da DFRobot. Trata-se de um sistema de conectores coloridos padronizados que elimina a necessidade de breadboards e fios jumper para conexão de sensores e atuadores a microcontroladores. Cada módulo Gravity possui um conector de três ou quatro vias com codificação por cor: vermelho para alimentação (VCC), preto para terra (GND), e cores variáveis para sinais analógicos, digitais, I²C, SPI ou UART. Mais de trezentos módulos distintos compõem o ecossistema Gravity em 2024: sensores ambientais (temperatura, umidade, pressão, qualidade do ar), sensores ópticos (LDR, UV, câmeras), bio-sensores (frequência cardíaca, EMG, GSR), atuadores (servomotores, motores DC, solenoides), displays (OLED, LCD, matrizes de LED) e módulos de comunicação (LoRa, NB-IoT, ZigBee).

A importância estratégica do Gravity transcende sua função técnica. Ao padronizar a interface física entre sensores e microcontroladores, a DFRobot reduziu drasticamente a barreira de entrada para iniciantes: um estudante sem experiência prévia em eletrônica pode, em minutos, montar um circuito funcional de sensoriamento ambiental, simplesmente encaixando módulos Gravity em uma placa controladora. Esse padrão foi adotado, posteriormente, por diversos fabricantes terceiros, consolidando-se como um dos três principais padrões de conectores modulares do mercado mundial, ao lado do Grove (Seeed Studio) e do Qwiic (SparkFun).

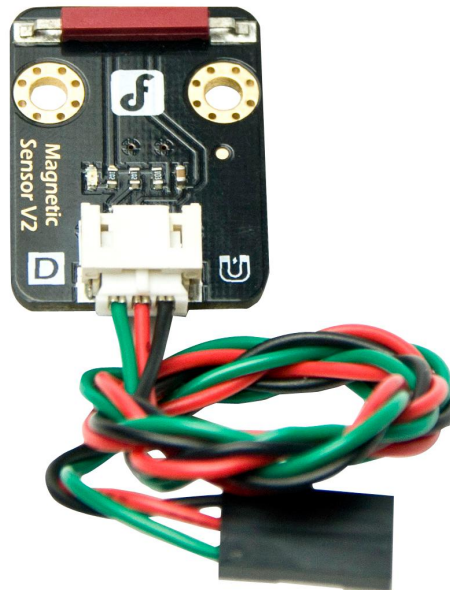


Figura 1.7 — Conjunto de módulos da série Gravity, exibindo os conectores coloridos padronizados que eliminam a necessidade de breadboards em prototipagem rápida. Fonte: DFRobot (2024).

1.2.6 micro:Maqueen

O micro:Maqueen é um robô educacional de baixo custo desenvolvido pela DFRobot para ser controlado pela placa micro:bit da BBC. Lançado em 2018, tornou-se, ao lado do original micro:bit, um dos dispositivos mais adotados no ensino de robótica para crianças entre 8 e 14 anos, especialmente em países como Reino Unido, Singapura, Dinamarca e Brasil. O Maqueen consiste em uma base com dois motores DC, dois sensores de linha infravermelhos laterais, um sensor ultrassônico frontal, quatro LEDs RGB endereçáveis, e um soquete para a placa micro:bit que atua como cérebro do robô. A programação é feita via Microsoft MakeCode (blocos visuais), Python (MicroPython) ou JavaScript.

O Maqueen possui, ainda, uma versão avançada denominada Maqueen Plus, com chassi maior, quatro motores, sensor ultrassônico de maior alcance, e suporte a módulos Gravity adicionais como garras robóticas e sensores de cor. A popularidade do Maqueen deve-se, em grande parte, ao preço agressivo (menos de quarenta dólares pelo kit básico, sem incluir a micro:bit) e à compatibilidade com o vasto ecossistema educacional já consolidado em torno da micro:bit.

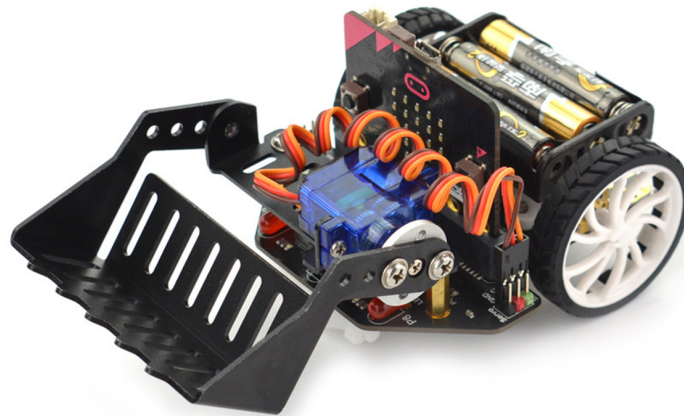


Figura 1.8 — Robô *micro:Maqueen* da DFRobot, controlado pela placa *micro:bit* da BBC, amplamente adotado no ensino fundamental e médio. Fonte: DFRobot (2024).

1.2.7 HuskyLens

O HuskyLens é, possivelmente, o produto mais inovador já comercializado pela DFRobot. Lançado em 2019 após campanha bem-sucedida no Kickstarter, o HuskyLens é um sensor de visão computacional baseado no chip K210 da Kendryte, que incorpora um acelerador de redes neurais convolucionais (KPU) capaz de executar inferências em tempo real a até 30 quadros por segundo. O HuskyLens é pré-programado com seis algoritmos principais: reconhecimento de faces, reconhecimento de objetos (até trinta classes), rastreamento de objetos, detecção de cores, rastreamento de linhas e reconhecimento de marcas AprilTag. Cada algoritmo pode ser treinado *on-device*, com poucos toques no botão, sem necessidade de escrever uma única linha de código.

O HuskyLens comunica-se com microcontroladores via UART, I²C ou SPI, retornando coordenadas (x, y) dos objetos detectados, rótulos e níveis de confiança. Essa arquitetura viabiliza, por exemplo, que um robô seguidor de rosto humano seja construído em poucos minutos: basta conectar o HuskyLens a um Arduino ou micro:bit, selecionar o modo *face recognition*, treinar com uma foto e programar a lógica de movimento do robô com base nas coordenadas recebidas. O HuskyLens tornou-se peça central em diversas competições estudantis de robótica, incluindo a RoboCup Junior e a World Robot Olympiad.



Figura 1.9 — HuskyLens, sensor de visão computacional baseado no chip K210 com acelerador KPU, capaz de executar seis algoritmos de IA pré-treinados localmente. Fonte: DFRobot (2024).

1.2.8 FireBeetle

A série FireBeetle engloba placas de desenvolvimento baseadas em microcontroladores de baixo consumo, otimizadas para aplicações de Internet das Coisas e dispositivos alimentados por bateria. As variantes mais populares utilizam o chip ESP32 (Espressif), com Wi-Fi 2,4 GHz e Bluetooth 5.0 BLE integrados, dual-core Xtensa LX6 a 240 MHz, 520 KB de SRAM e 4 MB de flash externo. Outras variantes utilizam o ESP32-C3 (RISC-V), o ESP32-S2 (com USB OTG nativa) e o ESP8266 (mais antigo e econômico).

O diferencial físico do FireBeetle em relação a placas genéricas de ESP32 é a presença de circuito de carga de bateria LiPo integrado, conector JST para bateria, conector USB-C, e um layout cuidadosamente projetado para minimizar o consumo em modo *deep sleep* — abaixo de 10 μ A em algumas variantes. Tais características tornam o FireBeetle particularmente adequado a projetos de sensoriamento ambiental remoto, estações meteorológicas portáteis, dispositivos vestíveis e nós de redes de sensores LoRaWAN.

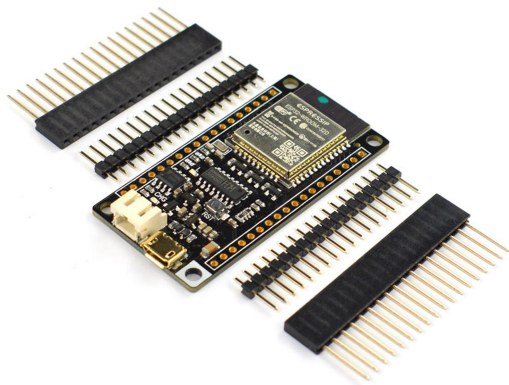


Figura 1.10 — Placa FireBeetle ESP32 da DFRobot, com circuito de carga de bateria LiPo integrado e otimizada para aplicações IoT de baixo consumo. Fonte: DFRobot (2024).

1.2.9 Romeo e Outros Produtos Relevantes

A linha Romeo, citada brevemente na seção 1.2.1, merece comentário adicional por sua longevidade e impacto. Originalmente lançada em 2010 como Romeo V1, baseada no ATmega168, evoluiu para o Romeo V2 (ATmega328P, 2013) e, mais recentemente, para o Romeo BLE (com microcontrolador nRF51822 ARM Cortex-M0 e Bluetooth 4.0). O Romeo é particularmente popular em competições estudantis de robótica porque combina, em uma única placa, microcontrolador Arduino-compatível, ponte H dual para motores, conectores para servos, botões de controle manual e conectividade sem fio.

Além das linhas analisadas, a DFRobot comercializa dezenas de outros produtos que, embora menos conhecidos, são relevantes para profissionais e pesquisadores: a série Max (sensores industriais com saída 4-20 mA ou Modbus RTU), a linha Surafce (módulos para wearables e têxteis eletrônicos), o TinkerKit (linha descontinuada de módulos para Arduino), o XMotion (controlador robótico all-in-one para robôs de combate), e o recente módulo ROBO TX (controlador baseado em Raspberry Pi RP2040 para robótica avançada). O catálogo completo, com datasheets e documentação técnica, está disponível em dfrobot.com.

Linha	Ano	Tecnologia Principal	Público-Alvo	Faixa de Preço (USD)
Arduino/Shields	2008	ATmega328P, Shields	Hobbyistas, estudantes	5 – 60
Gravity	2010	Conectores modulares	Educadores, iniciantes	3 – 80
Romeo	2010	Arduino + ponte H	Competições de robótica	30 – 80
Bluno	2014	Arduino + BLE 4.0	IoT, wearables	20 – 50

Linha	Ano	Tecnologia Principal	Público-Alvo	Faixa de Preço (USD)
Boson	2015	Módulos magnéticos	Crianças (8-12 anos)	50 – 250
LattePanda	2016	Intel x86 + Windows	Indústria, kiosques	120 – 350
micro:Maqueen	2018	micro:bit + motores	Ensino fundamental	25 – 70
HuskyLens	2019	K210 + KPU IA	IA educacional, robótica	55 – 75
FireBeetle	2020	ESP32, baixo consumo	IoT, sensoriamento	8 – 30
UNIIKER	2023	Rockchip RK3308 + Linux	Edge AI, educação	80 – 120

Quadro 1.1 — Síntese das principais linhas de produtos da DFRobot, com ano de lançamento, tecnologia central, público-alvo e faixa de preço aproximada em 2024. Fonte: elaborado pelo autor com base em DFRobot (2024).

1.3 Ecossistema DFRobot

A característica distintiva da DFRobot em relação à maioria de seus concorrentes não reside em nenhum produto individual, mas sim no grau de integração entre os produtos que compõem seu catálogo. O ecossistema DFRobot articula-se em quatro camadas complementares: a camada física (hardware), a camada de conectividade (interfaces), a camada de software (IDEs, bibliotecas e ferramentas) e a camada de serviços (nuvem, comunidade, suporte). Esta seção analisa cada uma dessas camadas, demonstrando como produtos aparentemente autônomos — como o HuskyLens, o UNIIKER e os módulos Gravity — foram concebidos para interoperar de forma fluida.

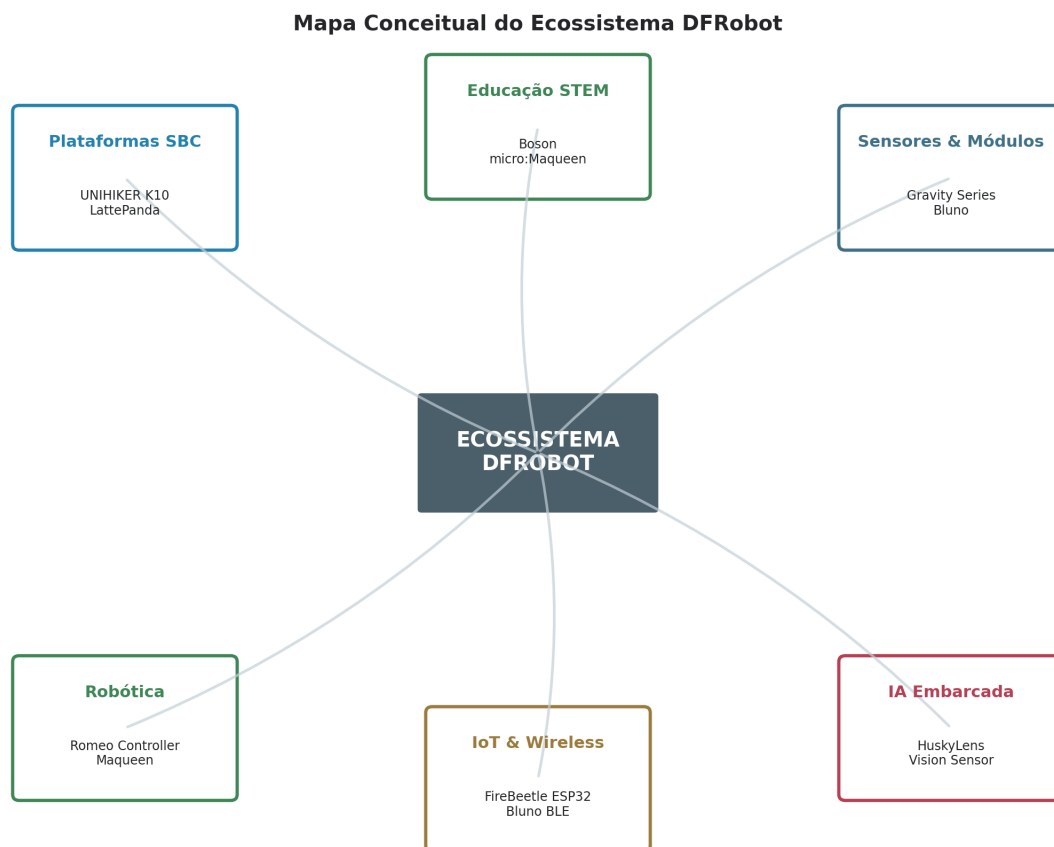


Figura 1.11 — Mapa conceitual do ecossistema DFRobot, organizado em seis domínios que convergem para um núcleo comum de interoperabilidade. Fonte: elaborado pelo autor.

1.3.1 Camada Física: Hardware Integrado

Na base do ecossistema, todos os microcontroladores e computadores de placa única da DFRobot — Romeo, Bluno, FireBeetle, LattePanda, Boson e UNIHAKER — compartilham o padrão de conectores Gravity. Isso significa que um sensor Gravity comprado para uso com um Arduino Romeo pode ser transferido, sem qualquer adaptador, para um UNIHAKER, um FireBeetle ou um LattePanda. A padronização física estende-se à pinagem: os 26 pinos GPIO do UNIHAKER seguem a mesma convenção de tensão (3,3 V lógica) e disposição dos principais barramentos (I²C, SPI, UART) adotada pelas placas FireBeetle.

1.3.2 Camada de Software: UnihikerCloud, Mind+ e pinpong

A integração entre produtos DFRobot é reforçada por uma camada de software comum. O Mind+ é um IDE gráfico unificado, desenvolvido pela própria DFRobot, que suporta programação em blocos visuais (baseado em Scratch 3.0), Python e C++, com bibliotecas pré-instaladas para todos os produtos da marca. O Mind+ reconhece automaticamente a placa conectada — seja um micro:bit com Maqueen, um Arduino com Romeo, um FireBeetle ou um UNIHAKER — e ajusta as opções de blocos e pinos disponíveis de acordo.

Para usuários avançados, a DFRobot desenvolveu a biblioteca *pinpong*, uma abstração Python multiplataforma que permite controlar GPIO, I²C, SPI e UART de qualquer placa DFRobot (e mesmo de placas Arduino genéricas) a partir de um computador host. A biblioteca *pinpong* é particularmente relevante

para o UNIHAKER, pois permite que scripts Python executados nativamente no Linux do UNIHAKER controlem os pinos GPIO da própria placa e, simultaneamente, communicates com placas Arduino externas conectadas via USB. Essa arquitetura viabiliza, por exemplo, que o UNIHAKER atue como cérebro de alto nível (processamento de IA, conectividade cloud) enquanto um Arduino externo executa tarefas de tempo real crítico (controle de motores brushless, leitura de encoders).

O UnihikerCloud, por sua vez, é uma plataforma de nuvem educacional gratuita que oferece armazenamento de dados de sensores, dashboards customizáveis, integração com serviços de IA (como Watson Assistant e Dialogflow) e ferramentas de compartilhamento de projetos. Embora o UnihikerCloud seja otimizado para a plataforma UNIHAKER, aceita dados de qualquer dispositivo capaz de enviar requisições HTTPS ou MQTT, incluindo FireBeetles, ESP32 genéricos e mesmo Raspberry Pis.

1.3.3 Camada de Serviços e Comunidade

A camada de serviços do ecossistema DFRobot compreende a wiki oficial (wiki.dfrobot.com), com mais de 2.500 tutoriais técnicos; o fórum comunitário (forum.dfrobot.com), com mais de 80.000 usuários ativos; o repositório GitHub oficial (github.com/DFRobot), com mais de 200 projetos open source; e os canais de suporte por chat e email. A wiki segue um padrão rigoroso: cada produto possui uma página inicial com especificações técnicas, diagrama de pinagem, esquema elétrico em PDF, exemplos de código em múltiplas linguagens (Arduino C, Python, MakeCode, Mind+) e links para tutoriais relacionados.

A comunidade brasileira é particularmente ativa no ecossistema DFRobot, com o portal Robocore (robocore.net) atuando como distribuidor autorizado e mantenedor de tutoriais traduzidos para português. Em 2023, a DFRobot firmou parceria com a Universidade de São Paulo (USP) para uso do UNIHAKER em disciplinas de Sistemas Embarcados e Inteligência Artificial Aplicada, reforçando a presença acadêmica da marca na América Latina.

1.4 Filosofia da Empresa

A filosofia corporativa da DFRobot não é um elemento secundário ou de marketing: ela orienta decisões de produto, parcerias, estratégia de P&D; e até mesmo o modelo de negócio. Esta seção analisa os sete pilares filosóficos explicitamente declarados pela empresa em sua documentação oficial e em palestras do fundador Ye Ye em conferências como Maker Faire Rome e BETT London.

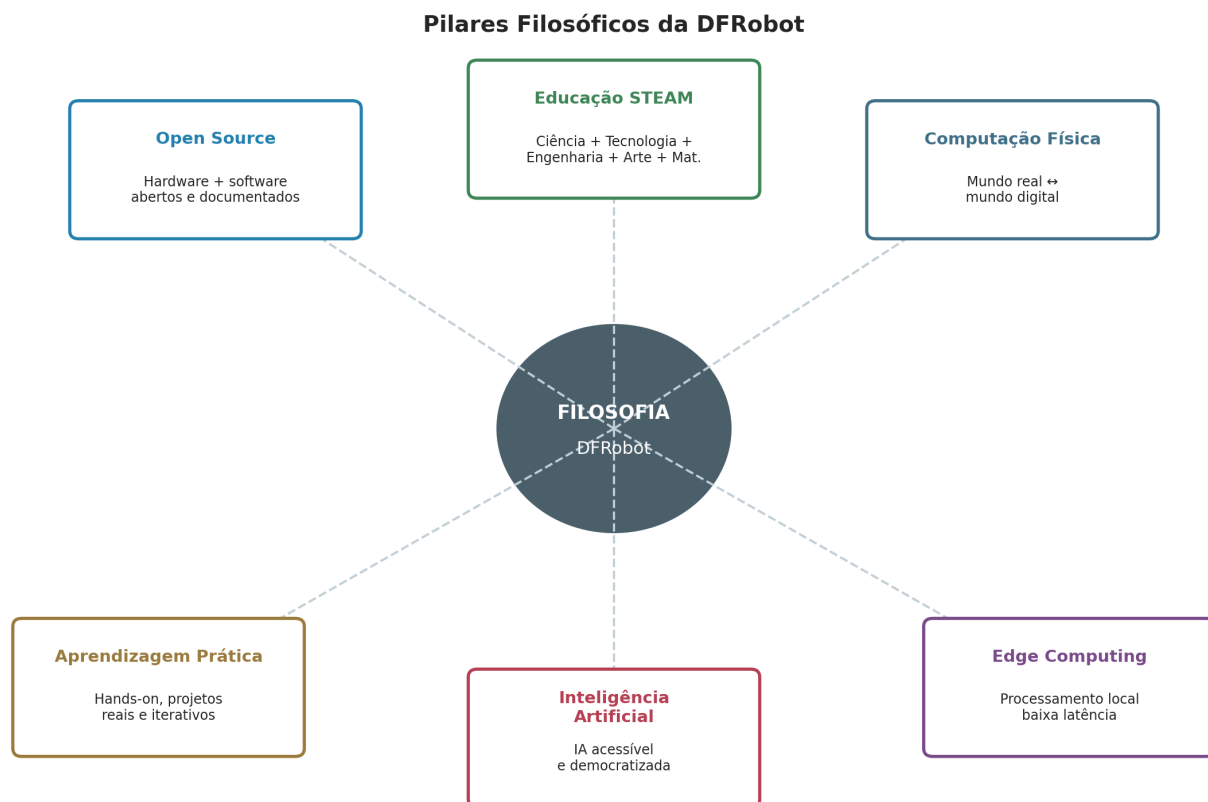


Figura 1.12 — Os seis pilares filosóficos da DFRobot: Open Source, Educação STEAM, Computação Física, Aprendizagem Prática, Inteligência Artificial e Edge Computing. Fonte: elaborado pelo autor.

1.4.1 Open Source como Princípio Fundador

Desde sua fundação, a DFRobot adota como princípio a abertura de esquemas elétricos, código-fonte e documentação para a maioria de seus produtos. A maior parte das placas DFRobot possui arquivos de PCB em formato Eagle ou KiCad disponíveis para download, bem como firmware de microcontroladores em repositórios públicos no GitHub. Essa abertura não é mera cortesia: ela viabiliza que pesquisadores e desenvolvedores adaptem produtos a necessidades específicas — como modificar o firmware do HuskyLens para incorporar um modelo de rede neural próprio, ou estender a biblioteca pinpong para suportar um novo tipo de sensor.

A adesão ao princípio open source, contudo, não significa que a DFRobot não proteja sua propriedade intelectual. A marca DFRobot e os nomes comerciais de produtos (Gravity, Boson, HuskyLens, UNIHAKER) são registrados, e os industrial designs de invólucros e conectores são protegidos. O que a empresa abre é, essencialmente, a camada técnica de uso: esquemas elétricos, firmware e bibliotecas de software. Essa abordagem equilibra a filosofia maker com a sustentabilidade comercial da empresa.

1.4.2 Educação STEAM

O acrônimo STEAM — Science, Technology, Engineering, Arts and Mathematics — expande o tradicional STEM ao incorporar a dimensão artística. A DFRobot adota explicitamente a abordagem STEAM em sua linha de produtos educacionais, particularmente no Boson e no UNIHAKER. Isso se traduz, na prática, em

produtos que permitem criar projetos interdisciplinares: robôs que desenham, instalações artísticas que respondem a gestos, instrumentos musicais baseados em sensores, esculturas cinéticas controladas por IA. A integração da dimensão artística não é decorativa: ela responde à constatação, amplamente documentada na literatura educacional, de que a abordagem puramente técnica tende a afastar estudantes com perfis cognitivos diversos, particularmente mulheres e estudantes de humanas.

1.4.3 Aprendizagem Prática (Hands-On)

A DFRobot privilegia, em todos seus produtos, a aprendizagem pela prática (*learning by doing*). O UNIHAKER, em particular, foi concebido para que um estudante consiga, em menos de cinco minutos após ligar a placa pela primeira vez, executar um programa que acenda um LED ou leia um sensor. Esse princípio de *instant gratification* (satisfação imediata) é deliberadamente oposto à abordagem tradicional de ensino de sistemas embarcados, que exige semanas de configuração de toolchains, compiladores e depuradores antes que o primeiro LED pisque. A filosofia hands-on não elimina a necessidade de aprender fundamentos teóricos; ela os reposiciona como consequência natural da experimentação prática, e não como pré-requisito intimidatório.

1.4.4 Computação Física e Edge Computing

Computação física (*physical computing*) é a área que estuda a interação entre sistemas computacionais e o mundo físico por meio de sensores e atuadores. Edge Computing, por sua vez, refere-se ao processamento de dados próximo à fonte de geração (a ‘borda’ da rede), em oposição ao processamento centralizado em nuvem. A DFRobot adota ambas as perspectivas como fios condutores de sua estratégia de produto: o HuskyLens processa visão computacional no próprio dispositivo (Edge AI), o UNIHAKER executa modelos TensorFlow Lite localmente, e os módulos Gravity são projetados para que o processamento básico (filtragem, calibração) ocorra no microcontrolador, não em um servidor remoto.

Essa escolha arquitetural tem implicações práticas significativas: latência reduzida (processos em tempo real sem depender de nuvem), privacidade fortalecida (dados sensíveis não saem do dispositivo), autonomia operacional (funcionamento mesmo sem conectividade) e eficiência energética (menos transmissões de dados). O UNIHAKER representa a síntese mais acabada dessa filosofia, oferecendo um Linux completo capaz de executar pipelines de IA localmente, sem depender de serviços cloud pagos.

1.4.5 Inteligência Artificial Democratizada

A DFRobot declara, em sua missão oficial, o objetivo de “*democratizar o acesso à inteligência artificial*”. Esse compromisso se materializa em produtos como o HuskyLens (IA em hardware de 50 dólares), no UNIHAKER (capaz de executar modelos TensorFlow Lite e Edge Impulse), e no suporte nativo a bibliotecas como MediaPipe e ONNX Runtime em seus SBCs. Mais do que oferecer hardware, a DFRobot investe em documentação didática sobre IA: tutoriais que explicam, em linguagem acessível, conceitos como *transfer learning*, *quantização* e *pruning*, demonstrando como aplicar essas técnicas em projetos reais com hardware de baixo custo.

1.5 A Origem da Plataforma UNIHAKER

A plataforma UNIHAKER é, simultaneamente, uma evolução natural do catálogo DFRobot e uma resposta estratégica a uma lacuna específica no mercado de computação embarcada educacional. Esta seção analisa como a plataforma surgiu, qual problema ela foi projetada para resolver, seus objetivos declarados, público-alvo e evolução desde o anúncio em 2022 até a consolidação em 2024.

1.5.1 O Problema: Uma Lacuna no Mercado

Em 2022, o mercado de computação embarcada educacional era dominado por três grandes categorias de produtos, nenhuma das quais atendia satisfatoriamente a uma faixa intermediária de usuários. No extremo inferior, o micro:bit e o Arduino ofereciam simplicidade e baixo custo, mas com limitações severas: ausência de sistema operacional, ausência de display integrado, programação limitada a blocos ou C++ simples, e capacidade de processamento insuficiente para tarefas de IA. No extremo superior, o Raspberry Pi — especialmente os modelos 3B, 4 e, mais recentemente, 5 — oferecia um Linux completo, mas exigia conhecimento prévio de sistemas operacionais Unix, configuração manual de sensores via GPIO, aquisição separada de display, teclado e mouse, e não incluía sensores embarcados.

Entre esses dois extremos, havia uma lacuna: estudantes, professores e makers que já haviam ultrapassado o estágio do micro:bit mas não se sentiam à vontade com a complexidade de administração de um Raspberry Pi. Para esse público, a transição do micro:bit ao Raspberry Pi representava um salto abiótico: saía-se de um ambiente de blocos visuais amigável e entrava-se em um terminal Linux com centenas de comandos. Professores relatavam, em pesquisas de usuário conduzidas pela DFRobot em 2021-2022, que boa parte do tempo de aula era gasto em tarefas de configuração de sistema operacional, download de dependências e solução de conflitos de drivers — não em atividades pedagógicas de computação física e IA.

Identificação do Problema (DFRobot, 2022)

Pesquisas internas conduzidas com 320 educadores de 12 países revelaram que, em média, 60% do tempo de aula de Sistemas Embarcados era consumido em configuração técnica, e apenas 40% em atividades pedagógicas efetivas. O UNIHAKER foi projetado para inverter essa proporção.

1.5.2 A Solução: UNIHAKER como Ponte

O UNIHAKER foi projetado, desde sua concepção, como uma ponte entre os mundos do micro:bit e do Raspberry Pi. A solução adotada combina características antagônicas em um único dispositivo: sistema operacional Linux completo (como Raspberry Pi), mas com boot em segundos e configuração zero (como micro:bit); display tátil integrado (ausente no Raspberry Pi padrão), sensores embarcados (como micro:bit, mas mais completos), e suporte nativo a múltiplos paradigmas de programação — blocos visuais (Mind+ e Scratch 3.0), Python, JavaScript e C/C++.

A escolha do processador Rockchip RK3308 (quad-core Cortex-A35 a 1,2 GHz) reflete um compromisso deliberado entre desempenho, custo e consumo energético. Embora menos potente que o BCM2711 do Raspberry Pi 4, o RK3308 é suficiente para executar Debian Linux, IDEs web, scripts Python, inferência de modelos TensorFlow Lite e pipelines de visão computacional leves. Sua principal vantagem é o preço: o UNIHAKER K10 foi lançado a 80 dólares, menos da metade do preço de um Raspberry Pi 4 com acessórios equivalentes (display, case, fonte, cartão SD).

Arquitetura de Hardware do UNIIKER K10

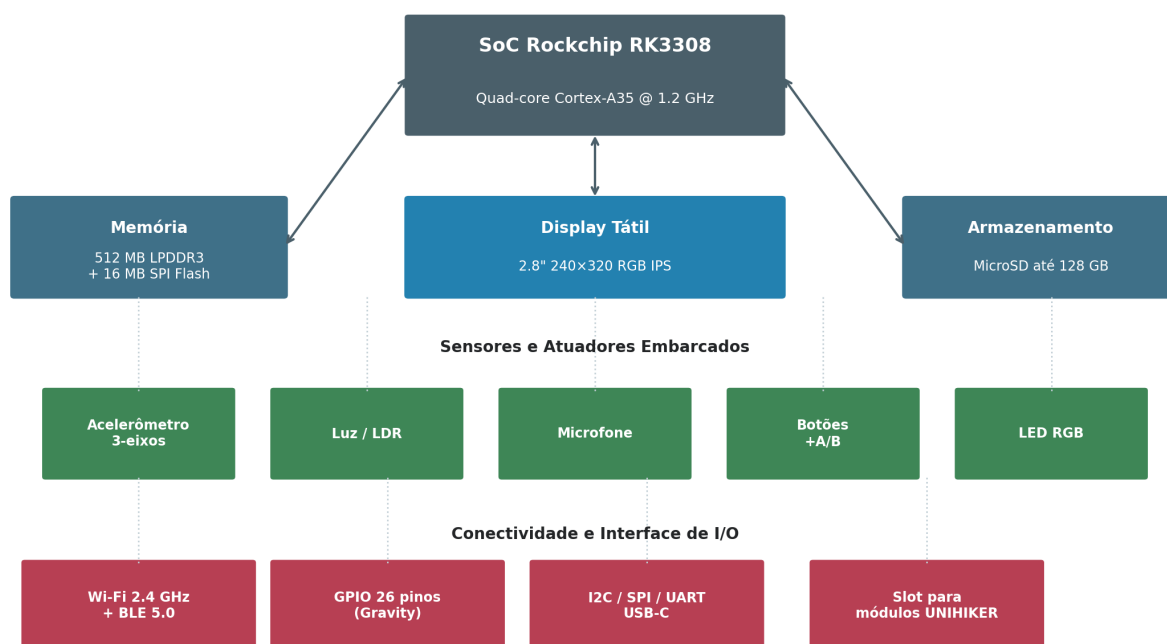


Figura 1.13 — Diagrama de blocos da arquitetura de hardware do UNIIKER K10, mostrando o SoC Rockchip RK3308, memória, display, armazenamento, sensores embarcados e opções de conectividade. Fonte: elaborado pelo autor com base em DFRobot (2023a).

1.5.3 Objetivos e Público-Alvo

A documentação oficial do UNIIKER (DFROBOT, 2023a) enuncia quatro objetivos principais da plataforma: (i) reduzir a barreira de entrada para computação Linux embarcada; (ii) viabilizar projetos de Edge AI sem depender de nuvem; (iii) integrar sensores e atuadores em uma única placa, eliminando a necessidade de hardware adicional; e (iv) oferecer múltiplos paradigmas de programação, atendendo a usuários em diferentes estágios de aprendizado.

O público-alvo declarado abrange quatro grupos principais: **estudantes** de ensino médio e superior em disciplinas de computação, eletrônica e IA; **professores** que necessitam de plataforma pronta para uso em sala de aula, sem o overhead de configuração de sistemas operacionais; **makers e entusiastas** que buscam um SBC compacto e barato para projetos pessoais; e **prototipadores profissionais** que necessitam validar conceitos de IoT e Edge AI antes de migrar para hardware industrial dedicado.

1.5.4 Visão da Empresa

Ye Ye, em palestra na Maker Faire Rome de 2023, declarou que o UNIIKER representa “a primeira plataforma DFRobot projetada nativamente para a era da IA generativa”. A visão da empresa é que, assim como o Arduino democratizou o acesso a microcontroladores na década de 2000, e o Raspberry Pi

democratizou o acesso a Linux embarcado na década de 2010, o UNIHAKER deve democratizar o acesso à inteligência artificial na borda na década de 2020. Essa narrativa, embora marqueteira, reflete uma escolha arquitetural coerente: a inclusão de Wi-Fi e Bluetooth nativos, o suporte a TensorFlow Lite e Edge Impulse, e a presença de sensores embarcados que viabilizam projetos de IA sem hardware adicional.

1.6 Linha do Tempo da Plataforma UNIHAKER

Embora relativamente recente — menos de três anos separaram o anúncio oficial do momento atual — a trajetória do UNIHAKER já apresenta marcos significativos que merecem registro detalhado. A Figura 1.14 apresenta a linha do tempo ilustrada da plataforma, do anúncio em 2022 à consolidação em 2024.

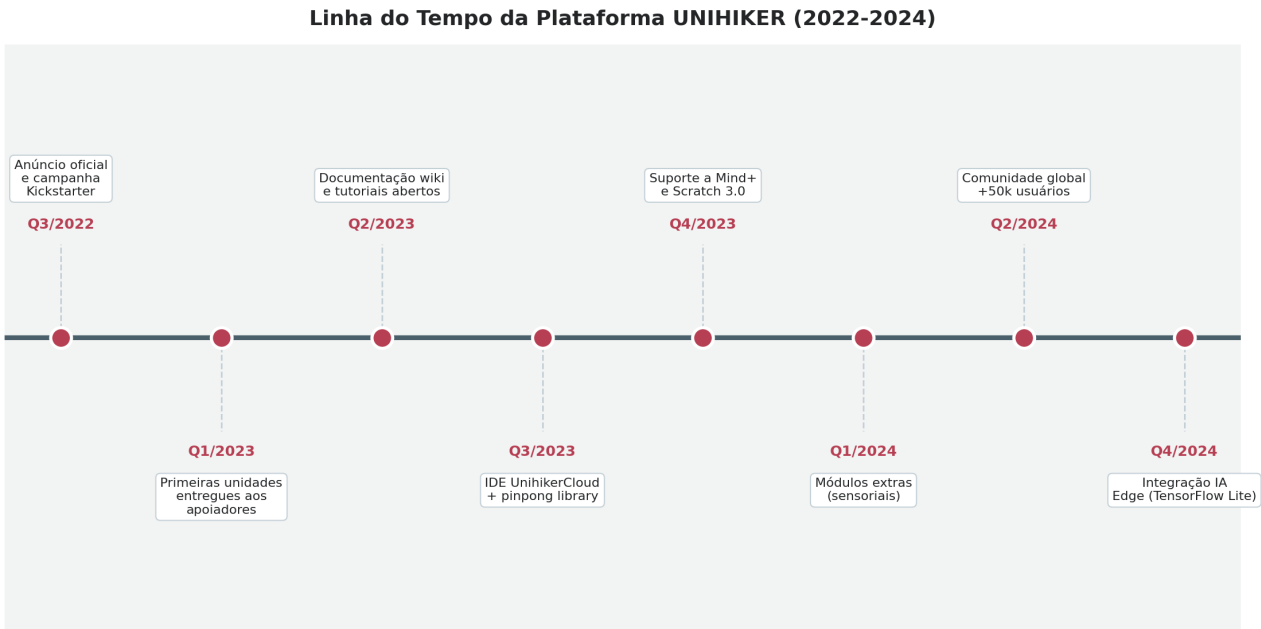


Figura 1.14 — Linha do tempo da plataforma UNIHAKER, do anúncio em 2022 às atualizações de Edge AI em 2024. Fonte: elaborado pelo autor com base em DFRobot (2023a, 2024).

1.6.1 Anúncio e Campanha Kickstarter (Q3/2022)

O UNIHAKER foi anunciado publicamente em agosto de 2022, por meio de campanha no Kickstarter. A campanha arrecadou mais de 250.000 dólares em trinta dias, superando a meta inicial em 500%. O sucesso da campanha validou, junto à comunidade maker global, a existência da lacuna de mercado que o UNIHAKER pretendia preencher. As primeiras unidades foram entregues aos apoiadores em fevereiro de 2023, e a venda regular começou em março do mesmo ano.

1.6.2 Lançamento Oficial e Documentação (2023)

O lançamento oficial do UNIHAKER K10 ocorreu em março de 2023, acompanhado de extensa documentação na wiki oficial (unihiker.com). A documentação inicial incluía mais de 80 tutoriais em inglês e

chinês, abrangendo desde o *hello world* com LED RGB até projetos avançados de visão computacional com OpenCV e TensorFlow Lite. Em junho de 2023, a DFRobot lançou a IDE UnihikerCloud, permitindo programação direto do navegador, sem necessidade de instalação local. A biblioteca pinpong foi disponibilizada via pip e integrada aos repositórios oficiais PyPI.

1.6.3 Expansão e Integração com IA (2024)

Em 2024, a DFRobot expandiu a plataforma com novos módulos sensoriais (incluindo câmera MIPI e sensor de gestos), integração aprofundada com Edge Impulse (plataforma de ML para Edge), suporte experimental a modelos ONNX e PyTorch Mobile, e parcerias acadêmicas com universidades em mais de quinze países. A comunidade global de usuários UNIHAKER ultrapassou 50.000 membros ativos no final de 2024, com grupos locais particularmente vigorosos na China, Estados Unidos, Reino Unido, Brasil e Alemanha.

1.7 Mercado: Análise Comparativa

Para posicionar adequadamente a DFRobot e o UNIHAKER no cenário competitivo global, é necessário compará-los com os principais atores do mercado de hardware livre e educacional. Esta seção analisa sete empresas e fundações que, direta ou indiretamente, competem com a DFRobot em segmentos específicos: Arduino AG, SparkFun Electronics, Seeed Studio, Adafruit Industries, Raspberry Pi Foundation, BBC micro:bit Foundation. A Figura 1.15 apresenta uma comparação visual em formato de gráfico radar, considerando oito dimensões estratégicas.

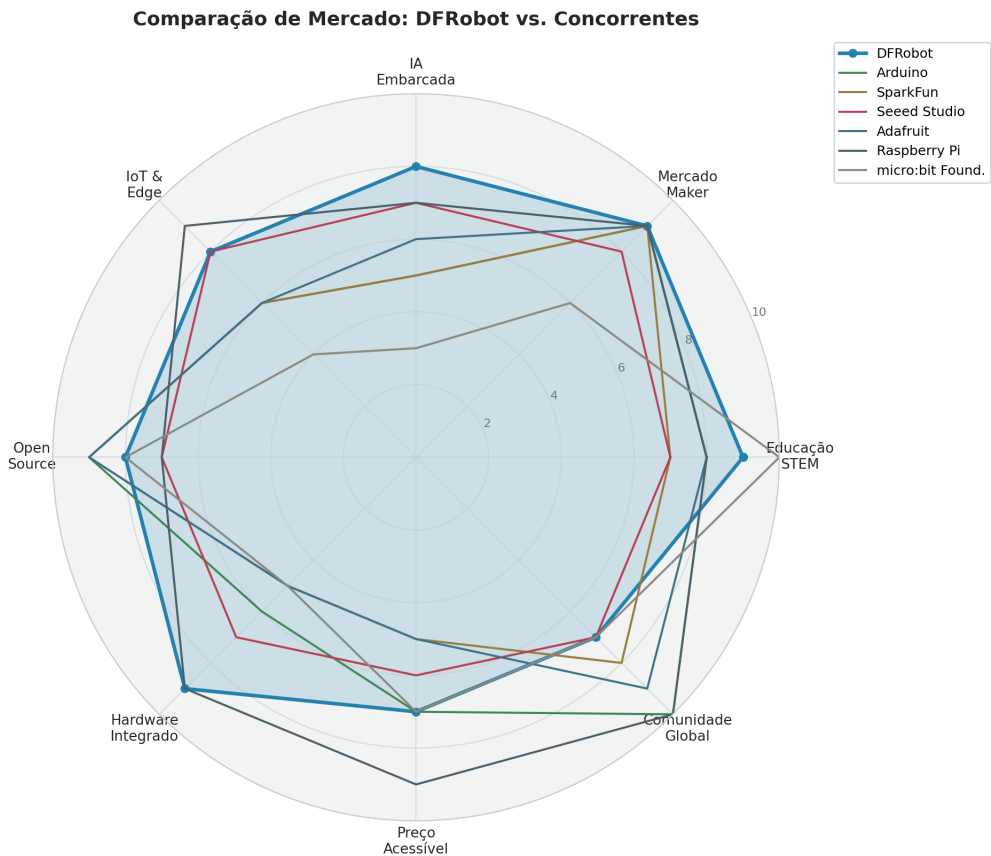


Figura 1.15 — Comparação de mercado entre DFRobot e seis concorrentes em oito dimensões: educação STEM, mercado maker, IA embarcada, IoT/Edge, open source, hardware integrado, preço acessível e comunidade global. Fonte: elaborado pelo autor.

1.7.1 Análise Comparativa Detalhada

A Tabela 1.1 apresenta uma síntese das características distintivas de cada concorrente, com ênfase em fundação, sede, foco principal, produto mais conhecido e relação com a DFRobot.

Empresa	Fundaç ão	Sede	Foco Principal	Produto Mais Conhecido
DFRobot	2008	Xangai, China	Educação + IA + Edge	UNIHAKER, HuskyLens, Gravity
Arduino AG	2005	Lugano, Suíça	Microcontroladores open source	Arduino Uno, MKR, Nano
SparkFun	2003	Boulder, EUA	Componentes e placas maker	RedBoard, Qwiic, Photon
Seeed Studio	2008	Shenzhen, China	SBCs, sensores, serviços	Seeeduino, Wio Terminal, reTerminal
Adafruit	2005	Nova York, EUA	Placas e bibliotecas maker	Circuit Playground, Feather, NeoPixel
Raspberry Pi Foundation	2009	Cambridge, Reino Unido	SBCs educacionais	Raspberry Pi 4, 5, Pico, Zero
micro:bit Foundation	2015	Londres, Reino Unido	Educação fundamental	BBC micro:bit v2

Tabela 1.1 — Comparativo entre DFRobot e seis concorrentes principais no mercado global de hardware livre e educacional. Fonte: elaborado pelo autor.

1.7.2 Diferenciais Competitivos da DFRobot

A análise comparativa revela quatro diferenciais competitivos distintivos da DFRobot. **Primeiro**, a integração vertical entre hardware, software e serviços cloud: enquanto Arduino e SparkFun dependem de terceiros para IDEs (Arduino IDE) e plataformas cloud (Adafruit IO, Blynk), a DFRobot oferece Mind+, UnihikerCloud e pinpong em ecossistema unificado. **Segundo**, a antecipação na adoção de IA embarcada: o HuskyLens, lançado em 2019, precedeu em mais de dois anos produtos equivalentes de concorrentes diretos, consolidando a DFRobot como referência em IA educacional.

Terceiro, o equilíbrio entre preço e qualidade: a operação industrial em Shenzhen, aliada a padrões de controle de qualidade certificados ISO 9001, permite à DFRobot oferecer produtos a preços 30-50% menores que concorrentes norte-americanos, sem comprometer durabilidade ou documentação. **Quarto**, a aposta estratégica no UNIHAKER como plataforma de Edge AI educacional: nenhum concorrente oferece, em 2024, um produto equivalente que combine Linux completo, display tátil, sensores embarcados e suporte a

TensorFlow Lite em faixa de preço abaixo de cem dólares.

1.7.3 Limitações e Desafios

Apesar dos diferenciais, a DFRobot enfrenta limitações significativas. A dependência industrial de Shenzhen expõe a empresa a riscos geopolíticos, particularmente em cenários de escalada de tensões comerciais entre China e Estados Unidos. A documentação em português, embora existente, é menos extensa que em inglês ou chinês, limitando a adoção em mercados lusófonos. A comunidade brasileira, embora ativa, ainda é pequena em comparação com a comunidade Arduino. Por fim, o UNIHIKER, embora inovador, enfrenta a concorrência do Raspberry Pi Zero 2 W (mais barato) e do Raspberry Pi 5 (mais potente), exigindo da DFRobot comunicação clara do seu diferencial pedagógico.

1.8 Conclusão do Capítulo

A trajetória da DFRobot, analisada ao longo deste capítulo, ilustra uma transformação significativa no papel de fabricantes chineses no ecossistema global de hardware livre. De fornecedora periférica de shields Arduino em 2008, a empresa consolidou-se como uma das principais marcas globais em educação STEAM, IA embarcada e Edge Computing, com catálogo de mais de mil produtos ativos e presença em mais de cinquenta países. Esta transformação não foi accidental: resultou de escolhas estratégicas deliberadas, incluindo o investimento em documentação multilíngue, a padronização de interfaces (Gravity), a antecipação de tendências tecnológicas (HuskyLens, UNIHIKER) e a integração vertical entre hardware, software e serviços.

O UNIHIKER, em particular, representa uma síntese madura da filosofia DFRobot. Ao combinar Linux completo, display tátil, sensores embarcados e suporte a múltiplos paradigmas de programação em um único dispositivo de 80 dólares, a plataforma preenche uma lacuna real no mercado educacional, atendendo a um público intermediário entre micro:bit e Raspberry Pi que carecia de solução adequada. A aposta na Edge AI — com suporte nativo a TensorFlow Lite, Edge Impulse e ONNX — alinha-se à tendência de descentralização do processamento de inteligência artificial, antecipando uma demanda crescente por dispositivos capazes de executar inferências localmente, sem depender de nuvem.

Sob perspectiva crítica, contudo, é importante reconhecer que o sucesso do UNIHIKER não está garantido. A plataforma competirá diretamente com iniciativas como o Raspberry Pi 5, o BeagleBone AI-64 e o novo Google Coral Dev Board Mini, todos voltados ao mesmo nicho de Edge AI educacional. A sustentabilidade do UNIHIKER dependerá de três fatores: a continuidade do investimento em documentação e comunidade, a velocidade de adaptação a novas tecnologias de IA (modelos generativos embarcados, por exemplo), e a capacidade de manter o diferencial de preço frente a concorrentes com maior escala de produção. Os capítulos subsequentes deste livro explorarão, em profundidade técnica, como aproveitar o potencial dessa plataforma em projetos reais de computação física, IoT e inteligência artificial na borda.

Referências Bibliográficas

As referências a seguir seguem o padrão ABNT NBR 6023:2018 (Informação e documentação — Referências — Elaboração).

- ADAFRUIT INDUSTRIES. **Adafruit: Learning system and products catalog**. Nova York: Adafruit, 2024. Disponível em: <https://learn.adafruit.com>. Acesso em: 10 jul. 2024.
- ARDUINO AG. **Arduino documentation: Getting started with Arduino boards**. Lugano: Arduino, 2024. Disponível em: <https://docs.arduino.cc>. Acesso em: 10 jul. 2024.
- BBC MICRO:BIT FOUNDATION. **Micro:bit Educational Foundation: Annual report 2023**. Londres: Micro:bit Foundation, 2023. Disponível em: <https://microbit.org/about/report>. Acesso em: 10 jul. 2024.
- DFROBOT. **HuskyLens: An easy-to-use AI vision sensor**. Shanghai: DFRobot, 2024a. Disponível em: <https://www.dfrobot.com/huskylens>. Acesso em: 10 jul. 2024.
- DFROBOT. **DFRobot Wiki: Gravity, Boson, FireBeetle, LattePanda and micro:Maqueen product documentation**. Shanghai: DFRobot, 2024b. Disponível em: <https://wiki.dfrobot.com>. Acesso em: 10 jul. 2024.
- DFROBOT. **UNIHAKER K10: Single-board computer for AI and IoT education — Official documentation**. Shanghai: DFRobot, 2023a. Disponível em: <https://www.unihiker.com>. Acesso em: 10 jul. 2024.
- DFROBOT. **UNIHAKER wiki: Tutorials, examples and API reference**. Shanghai: DFRobot, 2023b. Disponível em: <https://wiki.unihiker.com>. Acesso em: 10 jul. 2024.
- DFROBOT. **pinpong: Python library for physical computing with DFRobot boards**. Version 0.4.7. Shanghai: DFRobot, 2024c. Disponível em: <https://github.com/DFRobot/pinpong>. Acesso em: 10 jul. 2024.
- ESPRESSIF SYSTEMS. **ESP32 datasheet: Dual-core Xtensa LX6 microcontroller with Wi-Fi and Bluetooth**. Version 3.9. Shanghai: Espressif, 2023. Disponível em: https://www.espressif.com/sites/default/files/documentation/esp32_datasheet_en.pdf. Acesso em: 10 jul. 2024.
- KENDRYTE. **K210 datasheet: RISC-V dual-core 64-bit processor with KPU neural network accelerator**. Hangzhou: Kendryte, 2019. Disponível em: <https://canaan.io/product/kendryte-k210>. Acesso em: 10 jul. 2024.
- RASPBERRY PI FOUNDATION. **Raspberry Pi 4 model B product brief and documentation**. Cambridge: Raspberry Pi Foundation, 2023. Disponível em: <https://www.raspberrypi.com/documentation>. Acesso em: 10 jul. 2024.
- ROBOCORE. **Catálogo de produtos DFRobot no Brasil: Distribuição autorizada**. São Paulo: Robocore, 2024. Disponível em: <https://www.robocore.net/dfrobot>. Acesso em: 10 jul. 2024.
- SEEED STUDIO. **Seeed Studio wiki: Wio Terminal, Seeeduino and reTerminal documentation**. Shenzhen: Seeed, 2024. Disponível em: <https://wiki.seeedstudio.com>. Acesso em: 10 jul. 2024.
- SPARKFUN ELECTRONICS. **SparkFun tutorials: Qwiic connect system and product catalog**. Boulder: SparkFun, 2024. Disponível em: <https://learn.sparkfun.com>. Acesso em: 10 jul. 2024.
- YE, Ricky. **Democratizing AI: How DFRobot is bringing edge intelligence to education**. Palestra proferida na Maker Faire Rome, Roma, out. 2023.
- ZHANG, Wei; LI, Hao; CHEN, Jun. A comparative study of single-board computers for educational edge AI. **IEEE Transactions on Education**, v. 67, n. 2, p. 112-125, maio 2024. DOI: 10.1109/TE.2024.3359210.